AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LAS AULAS ESCOLARES

Jhostin Cortés y Mariana Herrera

Colegio Venecia I.E.D.

Comunicación y Procesos

Curso 1102 J. T.

Docente: Sergio Quintero

14 de octubre de 2026

Ficha RAE

Campo	Información
Título	Aumento de la temperatura en las aulas escolares
Autores	Jhostin Cortés y Mariana Herrera.
Institución	Colegio Venecia I.E.D., Bogotá, Colombia
Curso y jornada	1102 J.T
Docente	Sergio Quintero
Fecha de esta versión	14 de octubre de 2026
Modalidad	Proyecto de investigación escolar con propuesta de solución tecnológica y acciones pedagógicas
Línea de investigación	Ambiente territorio y sostenibilidad
Problema	Percepción y posible incremento de la temperatura dentro de las aulas y sus efectos en el bienestar y las condiciones para aprender.
Pregunta problema	¿Cómo se relacionan las condiciones de temperatura y ventilación del aula con el bienestar percibido por los estudiantes y qué estrategia de alerta y actividades pedagógicas podría ayudar a responder oportunamente al calor?
Estado del proyecto	[PENDIENTE: seleccionar: planeación / recolección de información / análisis / cierre, y confirmar qué actividades se ejecutaron]
Descripción	El proyecto identifica factores asociados al calor en el aula y plantea observar las condiciones ambientales, conocer percepciones de estudiantes y diseñar una solución de alerta para orientar decisiones del docente.
Fuentes	Documento base TermoAula.pdf; Organización Mundial de la Salud; estudios académicos sobre temperatura y desempeño escolar.
Palabras clave	temperatura interior; confort térmico; aula escolar; bienestar estudiantil; alerta de temperatura.

Resumen

El proyecto aborda la problemática del aumento de la temperatura en las aulas escolares del Colegio Venecia I.E.D. El documento base plantea que el calor, la ventilación limitada, la radiación solar y las características del espacio pueden afectar la comodidad y dificultar las actividades de aprendizaje. El propósito es reconocer las condiciones ambientales del aula, describir el bienestar percibido por los estudiantes y formular una estrategia de respuesta viable. Se propone un diseño descriptivo de alcance escolar que combine registros de temperatura, observación del aula y consulta breve a estudiantes y docentes. Como solución tecnológica

preliminar, se plantea un dispositivo de monitoreo con sensor de temperatura y aviso visual o sonoro para alertar al docente cuando la temperatura alcance un umbral acordado con orientación institucional. El archivo fuente contiene planteamientos y un cronograma con actividades fechadas, pero no aporta bases de datos, respuestas de participantes ni mediciones que permitan informar resultados empíricos. Por tanto, los resultados se consideran pendientes; el documento incluye instrumentos editables, escenarios hipotéticos y espacios para evidencias reales.

Palabras clave: temperatura interior, confort térmico, aula escolar, bienestar estudiantil, alerta de temperatura.

Abstract

This project addresses the issue of rising temperatures in classrooms at Colegio Venecia I.E.D. The source document suggests that heat, limited ventilation, solar radiation, and classroom characteristics may affect comfort and make learning activities more difficult. The purpose is to identify classroom environmental conditions, describe students' perceived well-being, and formulate a feasible response strategy. A school-based descriptive design is proposed, combining temperature records, classroom observations, and a brief consultation with students and teachers. As a preliminary technological solution, the project proposes a monitoring device with a temperature sensor and a visual or audible alert to notify the teacher when the temperature reaches a threshold agreed upon with school guidance. The source file includes project statements and a schedule with dates, but it does not provide datasets, participant responses, or measurements that would support empirical findings. Therefore, results remain pending. The document includes editable instruments, hypothetical scenarios, and spaces for real evidence.

Keywords: indoor temperature, thermal comfort, school classroom, student well-being, temperature alert.

Índice o tabla de contenidos

Este índice se inserta como campo automático de Word. Para completarlo o actualizar la paginación, abre el documento en Word, haz clic derecho sobre el índice y selecciona “Actualizar campos” y luego “Actualizar toda la tabla”.

Si el índice aparece vacío en la vista previa, actualízalo en Word; el campo está incluido en el archivo.

Introducción

La escuela es un espacio en el que las condiciones ambientales pueden facilitar o dificultar la participación y el aprendizaje. La temperatura interior, la humedad, el movimiento del aire, la radiación solar y las características del edificio contribuyen a la sensación térmica de quienes permanecen en el aula. Cuando el calor resulta incómodo, estudiantes y docentes pueden experimentar dificultades para mantener la atención o desarrollar las actividades habituales. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2026) señala que la exposición excesiva al calor puede afectar la salud y que la magnitud de sus efectos depende, entre otros factores, de la intensidad y duración de la exposición y de la capacidad de adaptación del entorno.

El documento inicial del proyecto "Aumento de la temperatura en las aulas escolares" describe como posibles factores la radiación solar, la ventilación insuficiente, la cantidad de personas en el salón y las condiciones de la infraestructura. Estas observaciones constituyen el punto de partida del equipo, pero deben contrastarse con registros y testimonios obtenidos de manera organizada en el Colegio Venecia I.E.D. No se debe asumir que todos los salones tienen el mismo comportamiento térmico ni que el calor es la única causa de dificultades académicas.

La investigación propone combinar observación, mediciones sencillas y consulta a la comunidad educativa para comprender la situación en el contexto delimitado. Como producto aplicado, se plantea un dispositivo de alerta de temperatura que pueda informar al docente cuando las condiciones se acerquen a un umbral previamente acordado. La alerta no sustituye el criterio del docente ni los protocolos de seguridad escolar; sirve como apoyo para revisar la situación y considerar acciones apropiadas, como ventilar el espacio, hidratarse o trasladar una actividad a un lugar sombreado y autorizado.

Esta versión organiza el trabajo según la estructura institucional solicitada y presenta como propuestas aquellos procedimientos que no están respaldados por evidencias en el archivo base. Los resultados y las conclusiones definitivas deberán completarse después de recopilar y analizar datos reales.

I. Planteamiento del problema

1.1 Descripción de la problemática

El problema de investigación es la posible acumulación de calor en algunas aulas durante la jornada escolar y la necesidad de contar con información clara para responder de manera oportuna. La temperatura interior puede variar por la hora, la exposición al sol, la ventilación, la ocupación del salón, los materiales de techo y paredes y las condiciones exteriores. Por ello, la percepción de calor debe analizarse junto con mediciones ambientales y observaciones del espacio.

El documento base menciona incomodidad, cansancio y menor concentración como consecuencias posibles. Estas afirmaciones son plausibles y coinciden con literatura que ha estudiado la relación entre temperatura y desempeño escolar, aunque no prueban que tales efectos ya hayan sido medidos en el curso 1102. Una revisión sistemática reciente encontró que, en los estudios incluidos, las temperaturas más altas tendían a asociarse con resultados académicos menos favorables, pero también señaló que la evidencia disponible es limitada y heterogénea (Umerani, 2026).

1.2 Contexto escolar y delimitación

La población de interés es la comunidad educativa del Colegio Venecia I.E.D., con atención prioritaria al curso 1102 y al aula o aulas que el equipo y el docente acuerden observar. El documento original describe salones que podrían presentar ventilación limitada y acumulación

de calor; esta descripción debe verificarse en el aula seleccionada, sin generalizarla automáticamente a toda la institución.

Delimitación propuesta: observar el aula seleccionada durante días y franjas horarias definidos, registrar temperatura en grados Celsius y anotar condiciones del entorno. La investigación no pretende diagnosticar enfermedades, demostrar causalidad entre temperatura y calificaciones ni evaluar clínicamente a los estudiantes.

1.3 Pregunta problema

¿Cómo se relacionan las condiciones de temperatura y ventilación del aula seleccionada del Colegio Venecia I.E.D. con el bienestar percibido por los estudiantes, y qué estrategia de alerta podría apoyar al docente para responder oportunamente a los episodios de calor?

[BORRADOR PROPUESTO PARA REVISIÓN: validar la pregunta con el docente y mantenerla sin cambios una vez aprobada, para que los instrumentos y la conclusión respondan a ella.]

1.4 Justificación

El proyecto es pertinente porque busca describir una condición cotidiana del entorno escolar desde la experiencia de sus usuarios y con datos que puedan orientar decisiones prácticas. Registrar temperatura y percepción de comodidad permite pasar de impresiones generales a observaciones comparables. Además, el trabajo ofrece una oportunidad para fortalecer habilidades de investigación: formular preguntas, definir variables, diseñar instrumentos, organizar datos, interpretar resultados y comunicar límites.

Su utilidad práctica consiste en valorar medidas sencillas y seguras, como registrar las horas de mayor temperatura, revisar la ventilación cuando sea apropiado y planear actividades alternativas en lugares sombreados y autorizados. La propuesta tecnológica podría facilitar la

identificación de cambios térmicos, siempre que el sensor esté bien ubicado, se contraste con un instrumento de referencia y se defina un umbral con el docente y las orientaciones institucionales.

El proyecto también promueve la responsabilidad ambiental. Las soluciones deben priorizar la seguridad, la viabilidad y el uso responsable de recursos, evitando afirmar que una medida funciona antes de evaluarla.

1.5 Alcances y límites

El alcance es descriptivo y propositivo: se busca documentar condiciones y percepciones y diseñar una respuesta posible. Las limitaciones previstas incluyen un número reducido de participantes, variaciones del clima, precisión del termómetro, disponibilidad de tiempo y ausencia de mediciones históricas. La muestra escolar no permite generalizar los hallazgos a todas las instituciones.

II. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar las condiciones de temperatura y ventilación del aula seleccionada y su relación con el bienestar percibido por los estudiantes, para formular una estrategia de alerta y respuesta que contribuya a mejorar las condiciones de aprendizaje.

2.2 Objetivos específicos

Identificar y describir las condiciones del aula que pueden relacionarse con la acumulación de calor, incluyendo hora, ventilación, exposición solar y ocupación.

Registrar la temperatura del aula en franjas horarias previamente definidas y recoger la percepción de comodidad térmica de los participantes mediante instrumentos breves.

Analizar de forma descriptiva los registros ambientales y las respuestas, sin atribuir causalidad ni inventar datos faltantes.

Diseñar una propuesta de dispositivo de alerta de temperatura y un protocolo docente de respuesta que puedan revisarse con la institución.

Comunicar los hallazgos, las limitaciones y las recomendaciones con evidencias verificables.

III. Marco teórico

3.1 Antecedentes y estado del arte

Antecedente internacional

Wargocki et al. (2019) analizaron la relación entre la temperatura del aula y el desempeño escolar mediante evidencia de estudios sobre pruebas psicológicas y tareas escolares. Su artículo informa que el desempeño puede verse afectado por las condiciones térmicas, aunque los resultados dependen del contexto y de las condiciones estudiadas. Este antecedente justifica medir el ambiente en lugar de limitarse a suposiciones, pero no permite trasladar directamente cifras de otros entornos al Colegio Venecia I.E.D.

Umerani (2026) publicó una revisión sistemática de estudios sobre temperatura y resultados académicos en estudiantes de primaria y secundaria. La revisión encontró que, en general, las temperaturas más altas se asociaban con resultados académicos menos favorables en los estudios incluidos, y recomendó considerar infraestructura escolar adaptada al clima. La cantidad y diversidad de estudios disponibles exige interpretar esta relación con prudencia y atender las características del contexto local.

Antecedentes nacionales

El documento original afirma que existen investigaciones colombianas sobre confort térmico escolar, pero no identifica autores, títulos, instituciones ni enlaces que permitan comprobar esas afirmaciones. Por esa razón, esta versión no presenta esos antecedentes como fuentes verificadas.

3.2 Conceptos centrales

Temperatura ambiental

Es la medida de la condición térmica del aire en un lugar y momento determinados. Para este proyecto se registrará en grados Celsius (°C), anotando la hora, ubicación del instrumento y condiciones relevantes.

Confort térmico

Es la percepción de satisfacción o comodidad de una persona con el ambiente térmico. No depende únicamente de la temperatura: también influyen humedad, movimiento del aire, radiación, ropa, actividad y diferencias individuales. Por ello, una medición ambiental debe complementarse con la percepción de los participantes.

Ventilación

Es la renovación o circulación del aire en un espacio. Abrir puertas o ventanas puede ayudar en algunas condiciones, pero la conveniencia depende de la temperatura exterior, la seguridad, el ruido, la calidad del aire y las reglas del colegio. No debe suponerse que abrir ventanas siempre enfría el aula.

Estrés térmico y bienestar

La exposición excesiva al calor puede sobrecargar los mecanismos de regulación de temperatura del cuerpo. La OMS (2026) describe riesgos de salud relacionados con el calor y

subraya la importancia de las medidas preventivas. En este proyecto, el bienestar se abordará mediante percepciones generales y observación no clínica, sin diagnosticar síntomas ni solicitar información médica sensible.

Cambio climático y adaptación escolar

El cambio climático puede aumentar la exposición a episodios de calor en distintas regiones, pero el ambiente térmico de un salón concreto también depende del edificio y de sus condiciones diarias. El estudio debe distinguir entre el contexto climático amplio y los factores locales observados.

3.3 Solución tecnológica propuesta: TermoAula

Se propone desarrollar un dispositivo sencillo denominado provisionalmente "TermoAula", cuya función sea medir la temperatura del aula y emitir una alerta visual y/o sonora cuando se alcance el umbral definido con el docente y las orientaciones escolares. El sistema no debe ordenar automáticamente la salida de los estudiantes: la alerta invita al docente a verificar la lectura, valorar las condiciones y decidir una respuesta segura.

Componentes previstos

Sensor de temperatura digital o módulo sensor compatible con el controlador elegido.

Microcontrolador o unidad de lectura, si el diseño lo requiere.

Pantalla o indicador que muestre la temperatura en °C.

LED, zumbador u otra señal sencilla para avisar que se alcanzó el umbral.

Fuente de alimentación segura y carcasa que proteja los componentes.

Registro manual o digital de lecturas, con fecha y hora, para comparar con un termómetro de referencia.

Funcionamiento previsto

El sensor toma lecturas a intervalos regulares en un punto fijo y representativo del aula, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor inmediatas.

El sistema muestra la temperatura y compara la lectura con un umbral acordado previamente. El umbral no se debe presentar como estándar médico universal; debe definirse con orientación docente y criterios institucionales.

Cuando se alcance el umbral, se activa una señal visible o audible. El docente verifica la lectura y considera opciones como revisar la ventilación, permitir hidratación o trasladar una actividad a una zona exterior sombreada y autorizada.

El equipo registra la hora, la lectura, la señal emitida y la decisión tomada. Estos datos permiten evaluar si el dispositivo funciona como apoyo informativo.

Antes de utilizarlo, se compara su lectura con un termómetro de referencia y se revisa su seguridad eléctrica.

Características y límites

Característica	**Descripción prevista**	**Verificación necesaria**
Medición	Temperatura del aire en °C.	Comparar lecturas con un instrumento de referencia.
Alerta	Señal visual y/o sonora al llegar al umbral acordado.	Probar el aviso en condiciones controladas.
Ubicación	Punto estable, lejos del sol directo y de fuentes de calor.	Registrar ubicación y evitar mover el sensor sin anotarlo.
Seguridad	Bajo voltaje y componentes protegidos.	Revisión del docente antes de instalarlo.
Uso pedagógico	Apoya la decisión docente; no reemplaza protocolos.	Acordar respuesta y condiciones de salida.
Estado	Diseño propuesto; no se aporta evidencia de prototipo construido.	[PENDIENTE: fotografía, esquema, código o prueba real si se construye].

3.4 Misión y visión del proyecto

Misión

Promover el análisis de las condiciones térmicas del aula mediante observaciones, mediciones y estrategias sostenibles que contribuyan al bienestar de la comunidad educativa.

Visión

Contribuir a una comunidad educativa que reconoce las condiciones ambientales de sus espacios y toma decisiones informadas, seguras y sostenibles para favorecer ambientes de aprendizaje más confortables.

3.5 Definiciones operativas

Término	Definición para este proyecto
Temperatura del aula	Lectura del aire en grados Celsius en una ubicación y hora registradas.
Percepción térmica	Respuesta del participante sobre cómo siente el ambiente en una escala sencilla.
Ventilación observada	Registro de ventanas y puertas abiertas/cerradas y percepción del movimiento del aire.
Alerta	Señal del dispositivo al alcanzar el umbral acordado; no es un diagnóstico de riesgo.
Evidencia	Registro verificable: formato diligenciado, tabla de mediciones, fotografía autorizada, archivo de datos o producto tecnológico.

IV. Diseño metodológico

4.1 Enfoque y tipo de investigación

Se propone un enfoque mixto sencillo: cuantitativo para registrar temperatura y respuestas cerradas de percepción, y cualitativo para recoger observaciones breves y comentarios abiertos. El tipo de estudio sería descriptivo y de campo, con una propuesta tecnológica aplicada. Esta clasificación debe ser aprobada por el docente antes de iniciar o continuar la recolección.

4.2 Procedimiento

Fase 1. Acordar con el docente el aula, las franjas horarias, el periodo de observación y las reglas de seguridad.

Fase 2. Preparar y probar el termómetro o sensor; diseñar los formatos y explicar a los participantes el propósito de la actividad.

Fase 3. Registrar temperatura, hora, ventilación observada y percepción térmica sin interrumpir la clase ni recoger datos personales innecesarios.

Fase 4. Organizar los registros en tablas; revisar valores faltantes, errores de transcripción y condiciones atípicas.

Fase 5. Comparar tendencias descriptivas entre horas o condiciones observadas y resumir las percepciones sin generalizar más allá de la muestra.

Fase 6. Diseñar o probar, si hay recursos y autorización, el dispositivo de alerta; documentar las pruebas y sus limitaciones.

Fase 7. Presentar resultados reales, conclusiones vinculadas con la pregunta y recomendaciones.

4.3 Variables e indicadores

Variable	Indicador	Unidad/categoría	Instrumento
Temperatura interior	Lectura por hora y lugar	°C	Termómetro/sensor
Ventilación	Puertas/ventanas abiertas y movimiento de aire observado	Categorías: baja/media/alta, con criterio definido	Lista de observación
Percepción térmica	Respuesta sobre sensación de calor	Escala de 1 a 5, con etiquetas	Encuesta breve
Bienestar percibido	Comodidad y facilidad percibida para atender	Escala de 1 a 5; no es diagnóstico	Encuesta breve
Desempeño del dispositivo	Coincidencia de lectura y funcionamiento de alerta	°C de diferencia; sí/no; tiempo de respuesta	Registro de prueba

4.4 Consideraciones éticas y de seguridad

Solicitar autorización del docente y seguir las normas de la institución. Explicar el propósito y permitir que cada participante decida si responde. No registrar nombres en la encuesta salvo que exista una razón aprobada. Si participan menores, seguir el procedimiento institucional para autorización y protección de datos. No fotografiar rostros ni publicar información identificable sin autorización. Las actividades al aire libre deben realizarse con supervisión docente, en zonas permitidas, a la sombra cuando sea posible y con atención a hidratación, clima y seguridad. El dispositivo es un apoyo informativo, no un instrumento médico ni una autorización automática para abandonar el aula.

4.5 Limitaciones

Las lecturas de pocos días no representan necesariamente todo el año escolar. La percepción es subjetiva y puede cambiar entre personas. Un sensor económico puede presentar errores. Los resultados descriptivos no demostrarán que el calor cause por sí solo cambios en el aprendizaje. Si no se logra construir el dispositivo, la propuesta puede evaluarse mediante diseño, esquema y protocolo, sin afirmar que fue probado.

V. Técnicas de recolección de datos

5.1 Encuesta breve de percepción

[INSTRUMENTO PROPUESTO: aplicar únicamente con autorización docente.] No incluir nombres. Las respuestas se usarán de forma agrupada. Escala sugerida: 1 = nada; 2 = poco; 3 = moderado; 4 = bastante; 5 = mucho.

En este momento, ¿qué tan caluroso sientes el salón? (1–5)

¿Qué tan cómodo/a te sientes con la temperatura del aula? (1–5, donde 1 = nada cómodo/a y 5 = muy cómodo/a)

¿Qué tan fácil te resulta mantener la atención en las condiciones actuales? (1–5)

¿Cómo describirías la ventilación del aula? (insuficiente / adecuada / muy buena / no sé)

¿Qué medida consideras que podría ayudar a mejorar el ambiente del salón? (respuesta abierta opcional)

[INSERTAR RESULTADOS REALES DE LA ENCUESTA]. Registrar fecha, número de respuestas válidas por pregunta, opciones de respuesta, conteos y forma de cálculo. No completar con cifras supuestas.

5.2 Entrevista semiestructurada

[PROCEDIMIENTO PROPUESTO: AÚN NO EJECUTADO.] Las entrevistas son opcionales y deben aplicarse solo si el diseño lo permite y el docente lo autoriza. Se recomienda conversar con uno o dos docentes y/o estudiantes voluntarios, sin publicar nombres.

¿En qué momentos del día nota más calor dentro del aula?

¿Qué condiciones del salón cree que influyen en la sensación térmica?

¿Cómo describe el efecto del calor, si lo percibe, durante las actividades de clase?

¿Qué medidas se han utilizado para mejorar la comodidad térmica?

¿Qué características debería tener una alerta de temperatura para que resulte útil y segura?

[INSERTAR RESPUESTAS O TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS]. Añadir fecha, tipo de participante mediante código anónimo, consentimiento o autorización aplicable y transcripción revisada. No inventar citas ni testimonios.

5.3 Instrumentos y calidad de los datos

Antes de aplicar los instrumentos, revisar que las preguntas sean comprensibles y no induzcan respuestas. Probar el formato con una persona voluntaria si el docente lo autoriza.

Anotar las unidades y mantener criterios consistentes. Si se detecta un error de medición o transcripción, conservar el registro original y documentar la corrección.

VI. Población

6.1 Población y muestra

La población de referencia es la comunidad educativa del Colegio Venecia I.E.D. La población accesible propuesta es el curso 1102 y, si se autoriza, docentes que desarrollen actividades en el aula seleccionada. La muestra y el número de participantes no aparecen documentados en el archivo base.

[PENDIENTE: confirmar el número total de estudiantes del curso, cuántos participaron efectivamente, fechas, criterios de inclusión y si hubo respuestas incompletas.] No se debe completar esta información por estimación.

6.2 Criterios de selección

Criterio propuesto: participantes que estén presentes en las sesiones acordadas y acepten participar de manera voluntaria, de acuerdo con las autorizaciones escolares aplicables. Para las observaciones, seleccionar horarios y condiciones que puedan repetirse y documentarse.

Dato de participantes	Registro real
Curso/aula observada	1102
Número de estudiantes matriculados (si se requiere)	
Número de participantes invitados	30
Número de respuestas válidas	20
Número de docentes entrevistados (si aplica)	1
Fechas efectivas de aplicación	9 septiembre 2026
Autorizaciones requeridas y estado	

VII. Procesamiento de la investigación

7.1 Identificación del problema

El documento original identificó el aumento de temperatura en las aulas como asunto de interés y mencionó factores posibles como radiación solar, ventilación, ocupación e infraestructura. En esta versión se delimita la investigación a un aula y se plantea verificar esos factores con registros.

7.2 Búsqueda y selección de información

Se consultaron fuentes institucionales y académicas que abordan los efectos del calor sobre la salud y la relación entre temperatura y aprendizaje. Las afirmaciones tomadas de esas fuentes se distinguen de las observaciones que el equipo realice en el colegio. Las referencias originales atribuidas de manera general al Ministerio de Educación, la OMS y la UNESCO no incluyen datos suficientes para verificarlas tal como están redactadas; por eso no se reproducen como referencias confirmadas.

7.3 Recolección y organización

[PENDIENTE: completar después de la aplicación.] Los datos deben almacenarse en una hoja de cálculo o tabla con una fila por medición o respuesta, códigos anónimos y un diccionario de variables. Mantener una copia de los formatos originales y evitar modificar respuestas para que coincidan con expectativas.

7.4 Análisis de datos

Para la temperatura se pueden calcular mínimo, máximo y promedio por sesión, siempre que haya suficientes registros comparables. Para la encuesta, presentar frecuencias y porcentajes únicamente a partir del número real de respuestas válidas, indicando el denominador. Para las respuestas abiertas, agrupar ideas similares y conservar ejemplos anónimos fieles. Comparar

temperatura y percepción permite identificar patrones descriptivos, pero no demuestra por sí solo causalidad.

7.5 Propuesta de solución y evaluación

La solución planteada integra una alerta de temperatura con un protocolo docente de respuesta. La evaluación debe revisar: (a) si el sensor registra de forma consistente; (b) si la alerta se activa en el umbral configurado; (c) si el docente entiende la señal; y (d) si el protocolo es seguro y viable. Si el dispositivo no se construye, debe presentarse como diseño conceptual y no como prototipo probado.

7.6 Síntesis del proceso y estado actual

El PDF fuente contiene planteamiento, justificación, conceptos, objetivos, propuesta general, conclusión redactada de forma anticipada y un cronograma con actividades fechadas entre agosto y septiembre de 2026. No contiene registros de medición, respuestas de encuestas, transcripciones, fotografías ni resultados procesados. Las fechas del cronograma no bastan para confirmar que las actividades se ejecutaron.

[PENDIENTE: el equipo debe actualizar el estado real del proyecto y aportar las evidencias de las actividades que sí se realizaron.]

VIII. Entrevistas

Este apartado se conserva porque forma parte de la estructura institucional, pero su aplicación queda condicionada al diseño aprobado y a la autorización docente. Si no se realizaron entrevistas, debe indicarse “No se realizaron entrevistas en el periodo documentado” y explicar la razón; no debe reemplazarse por testimonios inventados

.

8.1 Matriz de entrevistas

Código anónimo	Rol (estudiante/docente)	Fecha	Ideas principales (resumen fiel)	Tema identificado
01	Docente	09/09/2026	Aumento de la temperatura en el aula	Sensación de temperatura

8.2 Análisis cualitativo

Identificar temas repetidos —por ejemplo, momentos de mayor calor, percepción de ventilación y medidas consideradas útiles— y también opiniones diferentes. Incluir citas textuales breves únicamente si están transcritas fielmente y autorizadas. Explicar cómo cada tema se relaciona con la pregunta problema.

IX. Resultados y discusión

9.1 Discusión

Cuando existan datos, discutir si las sesiones con lecturas más altas coinciden con mayor percepción de calor o menor comodidad. La coincidencia puede sugerir una asociación, pero no demuestra que la temperatura sea la única causa de la percepción o de la atención. Comparar los patrones locales con la literatura: Wargocki et al. (2019) estudiaron la relación entre temperatura y desempeño escolar, mientras que Umerani (2026) sintetizó estudios que generalmente encontraron asociaciones desfavorables entre temperaturas más altas y resultados académicos. Estas fuentes aportan contexto, pero no sustituyen los datos propios.

9.2 Hipótesis y escenarios esperados

Los siguientes escenarios son hipótesis de trabajo, no resultados observados. Se deben contrastar con los registros reales y se pueden ajustar después de discutirlos con el docente.

Escenario 1: la temperatura y la percepción de calor aumentan en ciertas franjas

Qué podría ocurrir: algunas sesiones podrían mostrar temperaturas más altas y más respuestas que indiquen sensación de calor o menor comodidad. Fundamento: la exposición solar, la ventilación y la hora podrían modificar las condiciones del aula. Datos para contrastar: temperatura en °C, hora, estado de ventanas/puertas y respuestas de percepción. Instrumentos e indicadores: hoja de observación y encuesta; comparar promedio o rango de temperatura con la distribución de respuestas. Interpretación: si el patrón se repite en varias sesiones, sería evidencia descriptiva de asociación en el aula observada, no prueba de causalidad.

Escenario 2: la percepción de calor no coincide claramente con la lectura del sensor

Qué podría ocurrir: estudiantes podrían reportar incomodidad en sesiones con lecturas similares, o las percepciones podrían variar entre participantes. Fundamento: el confort térmico depende de más factores que la temperatura del aire, como humedad, movimiento del aire, radiación y diferencias individuales. Datos para contrastar: ubicación del sensor, ventilación, exposición solar, respuestas anónimas y revisión de calibración. Instrumentos e indicadores: observación, encuesta y comparación con termómetro de referencia. Interpretación: la temperatura por sí sola sería insuficiente para describir la comodidad y se necesitarían más variables o mejor control de las condiciones.

Escenario 3: la alerta ayuda a reconocer cambios, pero la respuesta depende del contexto

Qué podría ocurrir: el dispositivo podría advertir cambios de temperatura, aunque la utilidad práctica dependería de la precisión, la claridad de la señal y la existencia de una acción segura. Fundamento: una alerta solo informa; no elimina el calor ni reemplaza el juicio docente. Datos para contrastar: diferencias frente al termómetro de referencia, activaciones correctas, falsas alertas, tiempo de respuesta y decisiones registradas. Instrumentos e indicadores: ficha de

prueba del prototipo y registro de eventos. Interpretación: si las lecturas son consistentes y el aviso se comprende, podría considerarse útil como apoyo; si hay errores o alertas confusas, el diseño debe ajustarse.

9.3 Espacio para discusión final

[PENDIENTE: integrar aquí los resultados reales, describir qué objetivo se atendió con cada dato y explicar resultados inesperados o limitaciones.]

X. Conclusión

[CONCLUSIÓN PROVISIONAL: actualizar cuando se analicen los datos.] El proyecto parte de la preocupación por el posible aumento de temperatura en las aulas y por sus efectos sobre la comodidad y las condiciones de aprendizaje. La literatura consultada respalda que el calor puede representar un riesgo para la salud y que las condiciones térmicas pueden relacionarse con el desempeño escolar (OMS, 2026; Umerani, 2026; Wargocki et al., 2019). Sin embargo, el documento base no aporta mediciones ni respuestas que permitan establecer cómo se manifiesta la situación en el aula seleccionada.

La propuesta de monitoreo y alerta puede ser una herramienta de apoyo si se diseña, verifica y utiliza bajo orientación docente. Su utilidad debe evaluarse con pruebas reales y un protocolo de respuesta seguro. No es posible afirmar todavía que la solución reduzca la temperatura o mejore el rendimiento académico.

Para responder de manera definitiva a la pregunta de investigación, el equipo debe registrar temperatura y condiciones del aula, recoger percepciones mediante instrumentos autorizados, analizar los datos y documentar la construcción o prueba del dispositivo si se realiza. La conclusión final deberá indicar qué objetivos se cumplieron, qué evidencia los

respalda, cuáles fueron las limitaciones y qué recomendaciones son razonables a partir de los resultados.

Cronograma

El siguiente cronograma conserva las actividades y fechas que aparecen en el documento base. Las fechas se registran como planificadas o consignadas en el archivo; no prueban por sí solas que la actividad se haya realizado. Completar la última columna con el estado real y la evidencia asociada.

Actividad del documento original	Descripción resumida	Fecha consignada	Responsables	Estado real / evidencia
Encuesta	Consultar cómo se sienten los estudiantes frente al aumento de temperatura.	3 de agosto de 2026	Jhostin Cortés y Mariana Herrera	Realizado
Juego “Tango, tango, tango”	Dinámica para que participantes compartan sugerencias sobre el problema.	7 de agosto de 2026	Jhostin Cortés y Mariana Herrera	Realizado
Elección del lugar más fresco	Llevar al grupo al patio para identificar lugares percibidos como más cómodos.	17 de agosto de 2026	Jhostin Cortés y Mariana Herrera	Realizado
¿Qué harían?	Explorar respuestas posibles ante el aumento de temperatura del salón.	8 de septiembre de 2026	Jhostin Cortés y Mariana Herrera	Realizado]
Mediciones y prueba del dispositivo	Actividad adicional propuesta para obtener datos ambientales y verificar el concepto tecnológico.	Por acordar	Equipo de investigación y docente	[PROCEDIMIENTO PROPUESTO: AÚN NO EJECUTADO]
Análisis y redacción final	Organizar datos, elaborar tablas/gráficos y contrastar resultados con fuentes.	Por acordar	Equipo de investigación	[PENDIENTE: fecha y evidencia]

Actividades

Actividad 1. Encuesta breve sobre percepción térmica

Elemento	Descripción
Objetivo	Describir la percepción de calor, comodidad y facilidad para atender.
Descripción	Aplicar un cuestionario anónimo de cinco preguntas con escala definida, después de autorización docente.
Recursos	Formulario impreso o digital, lápices y tabla para consolidar respuestas.
Responsables	Jhostin Cortés y Mariana Herrera; supervisión del docente.
Tiempo estimado	10–15 minutos, más el tiempo de organización de datos.
Evidencia necesaria	Formato de preguntas, número de respuestas válidas, fecha, tabla de frecuencias y fotografía del material sin rostros identificables.
Estado	Realizado

Actividad 2. Dinámica participativa de propuestas

Elemento	Descripción
Objetivo	Recoger ideas de los estudiantes sobre acciones posibles frente al calor.
Descripción	Adaptar el juego grupal consignado como “Tongo, tongo, tango” para que las personas voluntarias propongan una medida. Evitar exponer o ridiculizar a quienes no quieran responder.
Recursos	Objeto para pasar, tarjetas y hoja para registrar ideas.
Responsables	Equipo de investigación y docente acompañante.
Tiempo estimado	15–20 minutos.
Evidencia necesaria	Reglas de la dinámica, lista anónima de propuestas y reflexión del grupo.
Estado	Realizado

Actividad 3. Mapeo de lugares de mayor comodidad

Elemento	Descripción
Objetivo	Identificar, de forma exploratoria, espacios escolares percibidos como más frescos y seguros.
Descripción	Con autorización y supervisión, comparar zonas permitidas del patio o áreas comunes, registrando sombra, ventilación percibida y hora. No salir sin autorización ni exponerse al sol intenso.
Recursos	Plano sencillo, hoja de observación y termómetro si está disponible.
Responsables	Equipo y docente.
Tiempo estimado	20–30 minutos.
Evidencia necesaria	Mapa o croquis, fecha, hora, criterios de comparación y

Elemento	Descripción
	observaciones reales.
Estado	Realizado

Actividad 4. ¿Qué harías ante el aumento de temperatura?

Elemento	Descripción
Objetivo	Explorar las decisiones que estudiantes y docentes consideran apropiadas ante el calor.
Descripción	Presentar una situación hipotética y pedir que propongan respuestas seguras: avisar al docente, revisar ventilación, hidratarse o trasladar la actividad a un lugar autorizado.
Recursos	Tarjetas con situaciones y formato de registro anónimo.
Responsables	Equipo y docente.
Tiempo estimado	15 minutos.
Evidencia necesaria	Situación presentada, categorías de respuestas y resumen fiel de ideas.
Estado	Realizado

Actividad 5. Registro de temperatura por franjas horarias

Elemento	Descripción
Objetivo	Identificar variaciones de temperatura en el aula seleccionada.
Descripción	Registrar temperatura en una ubicación fija en horarios acordados durante varias sesiones. Anotar ventilación y exposición solar; no alterar condiciones para provocar calor.
Recursos	Termómetro o sensor, hoja de registro y reloj.
Responsables	Equipo de investigación, con autorización del docente.
Tiempo estimado	5 minutos por lectura; varias sesiones según disponibilidad.
Evidencia necesaria	Tabla fechada, unidades, ubicación del sensor, instrumento utilizado y observaciones.
Estado	No realizado

Actividad 6. Diseño y verificación conceptual de TermoAula

Elemento	Descripción
Objetivo	Definir cómo medir y comunicar una alerta de temperatura de manera comprensible y segura.
Descripción	Elaborar un diagrama de componentes y un protocolo. Si se construye un prototipo, compararlo con un termómetro de referencia y documentar activaciones correctas e incorrectas.
Recursos	Diagrama, sensor/controlador si está disponible, termómetro de referencia y supervisión adulta/docente.

Elemento	Descripción
Responsables	Equipo y docente asesor.
Tiempo estimado	Dos o más sesiones, según recursos.
Evidencia necesaria	Esquema, lista de componentes, fotografías autorizadas, código si aplica y tabla de pruebas reales.
Estado	No realizado

Referencias

Organización Mundial de la Salud. (2026, 31 de julio). Calor y salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health

Umerani, A. (2026). Climate, classrooms, and children: A systematic review of temperature-related impacts on academic performance. Journal of School Health, 96(8), e70197. https://doi.org/10.1111/josh.70197

Wargocki, P., Porras-Salazar, J. A., & Contreras-Espinoza, S. (2019). The relationship between classroom temperature and children's performance in school. Building and Environment, 157, 197–204. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.04.046

Nota de verificación: las tres referencias anteriores se localizaron en páginas institucionales o editoriales y se usan en el texto. La lista bibliográfica del PDF original incluía entradas genéricas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional (2022), la OMS (2023), la UNESCO (2023), IPCC (2023), Fanger (1970), Nicol et al. (2012) y Givoni (1998), pero varias carecían de datos bibliográficos completos o no se verificaron en la forma exacta escrita. No se incorporaron como fuentes confirmadas ni se eliminaron del análisis sin explicación: deben recuperarse y verificarse si el equipo desea conservarlas.

Anexos y evidencias

Anexo A. Lista de comprobación de evidencias

Evidencia	Qué debe contener	Objetivo relacionado	Adjuntada (sí/no)	Ubicación/anexo
Encuesta	Instrumento final, fecha, N válido y consolidado de respuestas reales.	Describir percepciones térmicas.	Si	Web
Observación	Fecha, hora, °C, ubicación, ventilación y notas.	Identificar condiciones del aula.	Si	Aula
Entrevistas	Guion, autorización aplicable y respuestas fieles con códigos anónimos.	Comprender experiencias y propuestas.	Si	Colegio
Gráfico	Datos de origen, unidades, título, N y fuente.	Comunicar patrones de los datos.	No	
Fotografías	Actividad o espacio; evitar rostros identificables sin autorización.	Documentar actividades realizadas.	Si	Aula
Producto tecnológico	Esquema, componentes, código o captura; aclarar si es diseño o prototipo probado.	Documentar la solución propuesta.	No	
Prueba del dispositivo	Comparación con referencia, umbral configurado y eventos de alerta.	Evaluar funcionamiento.	No	

Anexo B. Espacios para evidencias visuales

[INSERTAR FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD]. Añadir fecha, nombre de la actividad, lugar y breve descripción. Evitar publicar rostros o datos personales sin autorización.

[INSERTAR ENLACE O CAPTURA DEL PRODUCTO TECNOLÓGICO]. Indicar si se trata de boceto, simulación, prototipo físico o versión probada; incluir fecha y responsable.

[INSERTAR REGISTRO DE OBSERVACIÓN CON FECHAS]. Adjuntar el formato completo y una versión consolidada de los datos.